

高数系统课配套

陕西专升本·高数基础配套卷

函数 | 极限 | 导数 | 积分 | 多元函数

科目	高等数学	总分	150 分
建议用时	150 分钟	适用阶段	第一轮 / 第二轮衔接
使用方法	先独立计时作答，再对答案；错题按知识点归类。		2026-08

重要：本卷为升本地图原创练习，不是陕西省教育考试院发布的真题或样题。2027 考试说明发布后，请以官方范围为准。作答时关闭视频与答案页，到时立即停笔并记录未完成题。

第一部分 单项选择题 (50分)

共10题, 每题5分。每题只有一个正确选项。

1. 函数 $f(x)=\ln(2-x)$ 的定义域是 ()。
A. $(-\infty, 2)$ B. $(-\infty, 2]$ C. $(2, +\infty)$ D. $[2, +\infty)$
2. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \sin(3x)/x$ 等于 ()。
A. 0 B. 1 C. 3 D. 不存在
3. 当 $x \rightarrow 0$ 时, 与 $1-\cos x$ 等价的无穷小是 ()。
A. x B. $x/2$ C. x^2 D. $x^2/2$
4. 函数 $f(x)=|x|$ 在 $x=0$ 处 ()。
A. 连续且可导 B. 连续但不可导 C. 不连续 D. 可导但不连续
5. 若 $y=e^{2x}$, 则 y' 等于 ()。
A. e^{2x} B. $2e^{2x}$ C. xe^{2x} D. $2xe^{2x}$
6. 函数 $f(x)=x^3-3x$ 在 $x=1$ 处的导数是 ()。
A. -3 B. 0 C. 1 D. 3
7. 不定积分 $\int 2x \, dx$ 等于 ()。
A. x^2+C B. $2x^2+C$ C. $x+C$ D. $2+C$
8. 定积分 $\int_0^1 x \, dx$ 等于 ()。
A. 0 B. $1/2$ C. 1 D. 2
9. 若 $z=x^2y+y^3$, 则 $\partial z/\partial x$ 等于 ()。
A. $2xy$ B. x^2+3y^2 C. $2x+y$ D. x^2
10. 微分方程 $y'=2x$ 的通解是 ()。
A. $y=2x+C$ B. $y=x^2+C$ C. $y=x+C$ D. $y=2x^2+C$

第二部分 填空题 (25分)

共5题, 每题5分。写出最简结果。

11. $\lim_{x \rightarrow \infty} (3x^2+1)/(x^2-2) = \underline{\hspace{2cm}}$

12. 若 $f(x)=x \cdot \ln x$, 则 $f'(x) = \underline{\hspace{2cm}}$

13. 函数 $f(x)=x^2-4x+1$ 的极小值为 $\underline{\hspace{2cm}}$

14. $\int (1/x) \, dx = \underline{\hspace{2cm}}$

15. 设 $z=e^{xy}$, 则 $\partial z/\partial y =$ _____。

第三部分 计算题 (50分)

共5题，每题10分。必须写主要步骤。

16. 计算极限： $\lim_{x \rightarrow 0} (e^x-1-x)/x^2$ 。

17. 求函数 $y=(x^2+1)e^x$ 的导数。

18. 求函数 $f(x)=x^3-6x^2+9x$ 的单调区间与极值。

19. 计算不定积分： $\int x \cos x \, dx$ 。

20. 计算二重积分： $\iint_D (x+y) d\sigma$, 其中 $D=\{(x,y)|0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 2\}$ 。

第四部分 综合应用题 (25分) 写清建模、求导、判定和结论。

21. 某学习资料的每日复习收益可近似表示为 $R(t)=40t-2t^2$ ($0\leq t\leq 10$) , 其中 t 为当天复习时长 (小时) , R 为相对收益。问: 每天复习多少小时收益最大? 最大收益是多少? 结合结果说明为什么复习时间并非越长越好。

答案 · 评分 · 复盘

客观题答案（75分）

先看结果，再检查对应概念。

1 A 2 C 3 D 4 B 5 B 6 B 7 A 8 B 9 A 10 B
11. 3 12. $\ln x + 1$ 13. -3 14. $\ln|x| + C$ 15. xe^{xy}

计算题参考步骤

步骤分通常比最终答案更重要。

16. 利用 $e^x = 1 + x + x^2/2 + o(x^2)$ ，原式 $= (x^2/2 + o(x^2))/x^2$ ，极限为 $1/2$ 。
17. 乘积求导： $y' = 2xe^x + (x^2 + 1)e^x = (x^2 + 2x + 1)e^x$ 。
18. $f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x - 1)(x - 3)$ 。递增区间为 $(-\infty, 1)$ 、 $(3, +\infty)$ ，递减区间为 $(1, 3)$ 。 $x = 1$ 处极大值 $f(1) = 4$ ； $x = 3$ 处极小值 $f(3) = 0$ 。
19. 分部积分，取 $u = x$ ， $dv = \cos x \, dx$ ，则 $du = dx$ ， $v = \sin x$ 。原积分 $= x \sin x + \cos x + C$ 。
20. $\int_0^1 \int_0^2 (x + y) dy dx = \int_0^1 (2x + 2) dx = 3$ 。
21. $R'(t) = 40 - 4t$ 。令 $R'(t) = 0$ 得 $t = 10$ ；区间内 $R'(t) \geq 0$ ，且 $R(10) = 400 - 200 = 200$ 。在给定模型区间内10小时达到最大；现实中超长学习会带来疲劳与边际收益下降，模型的二次项正体现这一点。评分：列函数与定义域5分，求导5分，驻点与单调判定7分，最大值4分，解释4分。

分数诊断

错题不是按题号复习，而是按知识点复习。

110分以上：开始整卷限时与综合题。80-109分：重点补极限、导数和积分步骤。50-79分：回到函数、极限、基本求导公式。50分以下：先完成一轮基础课，只做例题与同型基础题。

错因记录表

每道错题只选一个主要原因。

题号	知识点	主要错因	下次重做日期	是否做对
		概念 / 公式 / 计算 / 审题		☐
		概念 / 公式 / 计算 / 审题		☐
		概念 / 公式 / 计算 / 审题		☐
		概念 / 公式 / 计算 / 审题		☐
		概念 / 公式 / 计算 / 审题		☐